Bateria final de testes

Fusão de odometria visual monocular e odometria de rodas em grafo de fatores, com fechamento de laço

Documento de trabalho da dissertação

Estado em 9 de novembro de 2026

Resumo

Este documento descreve a bateria de testes que gera todos os números da dissertação: o sistema avaliado, os dados, as métricas, cada experimento (ablação, repetições, teste cego, detector de laço isolado, robustez a laços falsos, laços de ponta a ponta, sensibilidade a erros dos sensores, sensibilidade da porta de deriva e comparação com o ORB-SLAM3), a forma de execução (orquestrador retomável, agendado à noite) e os resultados obtidos até a data. As tabelas de ablação, de sensibilidade e de laços de ponta a ponta são importadas diretamente dos arquivos gerados pela bateria e se atualizam a cada síntese; as demais trazem os números da data acima.

Sumário

1 Objetivo **3**

2 Sistema avaliado **3**
2.1 Visão geral . . . 3
2.2 Rejeição de laços falsos (três camadas) . . . 3

3 Dados **4**
3.1 KAIST Complex Urban [6] . . . 4
3.2 Inomi (robô móvel) . . . 4

4 Métricas **5**
4.1 Não determinismo e repetições . . . 5

5 Experimentos **5**
5.1 Ablação . . . 5
5.2 Detector de laço isolado . . . 5
5.3 Laços de ponta a ponta . . . 6
5.4 Robustez a laços falsos . . . 6
5.5 Sensibilidade a erros dos sensores . . . 6
5.6 Sensibilidade da porta de deriva . . . 6
5.7 Comparação com o ORB-SLAM3 monocular . . . 6

6 Execução **6**
6.1 Orquestrador . . . 6
6.2 Agendamento . . . 7
6.3 Organização dos resultados . . . 7

7 Resultados até a data **7**
7.1 Ablação 7
7.2 Laços de ponta a ponta 9
7.3 Detector de laço isolado 10
7.4 Robustez a laços falsos 10
7.5 Sensibilidade a erros dos sensores 11
7.6 Sensibilidade da porta de deriva 11
7.7 Comparação com o ORB-SLAM3 12
7.8 Inomi 12

8 Limitações e pendências **13**

9 Reprodução **13**

1 Objetivo

A bateria responde a quatro perguntas:

1. **Quanto o sistema melhora** em relação a cada sensor sozinho (só roda, só odometria visual)?
2. **De onde vem o ganho**: qual a contribuição de cada componente (fechamento de laço, realimentação de escala, âncora pelo chão, marginalização no BA, camadas de rejeição de laço)?
3. **O resultado generaliza**? Sequências fora do ajuste (teste cego), repetições do sistema não determinístico, perturbações de calibração e laços falsos adversários.
4. **Como se compara ao estado da arte** (ORB-SLAM3 monocular) no mesmo protocolo?

Antes da bateria, os resultados vinham de execuções avulsas feitas com versões diferentes do código, o que dificultava a comparação. A bateria fixa uma versão do código (registrada por commit no índice `resultados/README.md`), roda tudo com ela e arquiva os resultados anteriores em `resultados/_arquivo/2026-11-07_antes_da_bateria/`.

2 Sistema avaliado

2.1 Visão geral

- **Odometria visual (VO) monocular**: rastreamento KLT com checagem *forward-backward*, keyframes, triangulação e BA local em janela deslizante (8 keyframes). Dois modos de *gauge* do BA: fixar os 2 keyframes mais antigos (*fix*, padrão) ou marginalizar o keyframe que sai (complemento de Schur com FEJ, *marg*). A escala monocular é ancorada pela altura conhecida da câmera sobre o chão (pontos do plano do chão) e, opcionalmente, realimentada pela escala estimada no grafo.
- **Odometria de rodas**: modelo diferencial plano a partir dos encoders (KAIST) ou pose do robô (Inomi). É a única fonte de escala métrica do sistema.
- **Grafo de fatores** (GTSAM, iSAM2), com um nó a cada 0,5 s: fatores de VO (movimento relativo com escala $\exp(S_i)$ por nó, kernel de Huber), passeio aleatório da escala, fatores de roda e fatores de laço 4-DoF (x, y, z e guinada, como no VINS-Mono [9]). No fim, um lote (Levenberg–Marquardt) refina tudo: é a *fusão suavizada*. A estimativa disponível no instante de cada frame é a *fusão online* (causal).
- **Fechamento de laço**: detector por saco de palavras visuais (estilo DBoW2 [2]) com ilhas temporais e consistência em 3 consultas seguidas, verificação geométrica por matriz fundamental (≥ 40 inliers) e PnP sobre pontos 3D triangulados do keyframe candidato (≥ 20 inliers). Candidatos só entre keyframes separados por ≥ 30 s e ≥ 100 keyframes.

2.2 Rejeição de laços falsos (três camadas)

O esquema segue o Kimera-RPGO [10]: um teste contra a odometria, depois PCM, e GNC no lote final.

Porta de deriva. Compara a pose relativa afirmada pelo laço com a pose relativa estimada pela odometria entre os dois nós. O laço é descartado se a diferença passar de

$$\Delta p > 15\,\mathrm{m} + 0{,}10\,d, \qquad \Delta\theta > 0{,}35\,\mathrm{rad} + 0{,}0005\,\mathrm{rad/m}\cdot d,$$

onde d é o percurso entre os dois nós. É uma adaptação do teste de consistência com a odometria do Kimera-RPGO: no lugar da covariância da odometria (que subestima a própria deriva e faria o teste χ^2 rejeitar laços verdadeiros) usa-se um limite proporcional ao percurso. Os 10 % cobrem com folga a pior deriva final medida da roda (8,6 %, urban30); os 15 m absorvem laços curtos e o erro de escala local do VO. A sensibilidade a esses valores é medida na Seção 5.6.

PCM (*Pairwise Consistency Maximization*) [8]. Para cada par de laços, compõe-se o ciclo laço A → odometria → laço B → odometria e testa-se se ele fecha (teste χ^2 com 4 graus de liberdade a 99 %, limiar 13,28, com incerteza proporcional à distância). Entram no iSAM2 apenas os laços do maior conjunto mutuamente consistente (clique máximo), com pelo menos 2 laços: um laço isolado não entra online.

GNC-TLS no lote final [11]. Custo de mínimos quadrados truncados (TLS, limiar χ^2_6 a 99 % = 16,81) sobre todos os candidatos, resolvido por não convexidade graduada: cada laço recebe um peso que vai a 0 (rejeitado) ou 1 (aceito). Duas variantes:

- **GNC novo** (padrão desde 2026-11-07): parte da solução só de odometria (sem laços) e só considera laços com pelo menos um parceiro consistente no PCM.
- **GNC antigo**: partia da estimativa online e considerava também laços isolados.

3 Dados

3.1 KAIST Complex Urban [6]

Carro em ambiente urbano denso (Coreia do Sul), câmera estéreo (usa-se só a esquerda, 1280×560, 10 Hz), encoders nas rodas traseiras e GT por fusão de RTK-GPS, IMU de fibra óptica e SLAM com LiDAR. Poucos datasets públicos têm câmera, encoder de roda e GT de qualidade ao mesmo tempo; esse é o motivo da escolha.

Tabela 1: Sequências do KAIST usadas. "Revisitas": amostras do GT a menos de 10 m de um ponto já visitado depois de ≥ 200 m rodados, no mesmo sentido (< 30°) ou oposto (> 150°).

Sequência	Grupo	Percurso	Revisitas	Observação
urban26	avaliação	3,7 km	mesmo sentido	a mais curta
urban27	avaliação	5,2 km	ambos	
urban30	avaliação	5,3 km	mesmo sentido (poucas)	trânsito denso; VO tem dificuldade de reinicializar
urban33	avaliação	7,4 km	**só sentido oposto**	também usada no treino do vocabulário
urban38	avaliação	11,2 km	ambos	calibração própria (diferente de 25–34)
urban39	avaliação	10,6 km	ambos	idem
urban28	teste cego	11,2 km	ambos	mesmas ruas de urban38/39, outra sessão
urban31	teste cego	11,3 km	nenhuma	VO perdido em 42–47 % dos frames
urban32	teste cego	7,1 km	mesmo sentido	
urban37	teste cego	8,1 km	nenhuma	∼78 km/h; VO perdido em 57 % dos frames

Avaliação são as sequências usadas para ajustar parâmetros durante o desenvolvimento. **Teste cego** são sequências que nunca foram usadas no ajuste nem no treino do vocabulário de palavras visuais (treinado com urban25, 33 e 34). Ressalvas: urban28 é outra sessão nas mesmas ruas de urban38/39 (cega para o ajuste, não para o lugar), e urban33 está tanto na avaliação quanto no treino do vocabulário.

3.2 Inomi (robô móvel)

Robô diferencial em ambiente interno, câmera monocular e pose de odometria do próprio robô. Das 10 gravações, só `dataset_16_16` e `dataset_16_16_n2` têm GT (percurso de ∼2,6 m, sem revisitas). Servem para mostrar que o sistema roda em outra plataforma, não para medir precisão. O detector de laço e os laços falsos não rodam nelas.

4 Métricas

ATE (*Absolute Trajectory Error*): RMSE da posição depois de alinhar a trajetória ao GT, calculado com o evo [5]. A fusão e a roda são métricas e se alinham por SE(3); o VO monocular puro e o ORB-SLAM3 não têm escala e se alinham por Sim(3), o que lhes dá a escala do GT "de graça".
RPE (*Relative Pose Error*) no protocolo do KITTI [4]: erro de translação (%) e de rotação (°/100 m) em segmentos de 100, 200, ..., 800 m; reporta-se a mediana. Não é calculado na Inomi (percurso menor que 100 m).
Deriva final Erro de posição no último instante dividido pelo percurso (%).
Laços aceitos / errados Um laço é "errado" se a distância medida entre as duas poses difere da distância no GT em 5 m ou mais. "Grosseiro" se o erro passa de 50 m (lugar errado).
Cobertura (só ORB-SLAM3) fração do percurso do GT coberta pelo maior mapa.
Médias Ponderadas pelo comprimento do percurso, separadas para avaliação e teste cego.

4.1 Não determinismo e repetições

O VO puro é determinístico (bit a bit idêntico entre execuções). O sistema completo **não** é: o grafo roda em outro processo, de forma assíncrona, e a escala estimada por ele realimenta o VO; pequenas diferenças de tempo mudam quando cada informação chega e a trajetória diverge. Por isso o sistema completo roda **3 vezes** por sequência e se reporta a mediana com o mínimo e o máximo. As demais configurações rodam uma vez, e uma diferença em relação ao sistema completo só é considerada efeito real se cair fora da faixa [mínimo, máximo] das 3 repetições.

5 Experimentos

5.1 Ablação

Cada linha desliga um componente do sistema completo (Tabela 2). "Só roda", "só VO" e "fusão online" não são execuções à parte: saem das trajetórias gravadas pelas execuções correspondentes.

Tabela 2: Configurações da ablação e o que cada uma altera (opções de `Codes/scripts/rodar_sistema.py`).

Configuração	O que muda
`completo` (3×)	sistema inteiro (BA fixo, realimentação, âncora do chão, laço com as 3 camadas)
`sem_laco`	`-no-loop`: sem fechamento de laço
`sem_realimentacao`	`-no-feedback`: a escala do grafo não volta para o VO; fornece também o "só VO, BA fixo"
`sem_chao`	`-vo use_ground_scale=False`: sem âncora de escala pelo plano do chão
`ba_marg`	`-ba-mode marg`: BA local com marginalização
`vo_marg`	`-no-feedback -ba-mode marg`: fornece o "só VO, BA marginalizado"
`sem_porta`	porta de deriva desligada (limites 10^9)
`sem_pcm`	PCM desligado ($\chi^2 = \infty$, clique mínimo 1)
`sem_gnc`	sem GNC-TLS no lote final (LM só com os laços ativos do PCM)
`sem_rejeicao`	as três camadas desligadas

5.2 Detector de laço isolado

Mede o reconhecimento de lugar sem o grafo (`Codes/ferramentas/avaliar_lacos.py`). Keyframes a cada ∼2 m; cada um consulta o banco de lugares. Reporta revocação no topo (R@1 e R@10) para revisitas no mesmo sentido e no oposto, precisão dos laços aceitos (lugar certo; pose certa) e cobertura das revisitas.

5.3 Laços de ponta a ponta

A partir dos laços que o detector entregou ao grafo em cada execução (`dados/lacos.csv`), conta em que camada cada laço parou (porta, PCM/GNC) ou se foi aceito, e quantos dos aceitos estavam errados (`Codes/ferramentas/lacos_ponta_a_ponta.py`). Responde "o que as camadas fazem com laços reais".

5.4 Robustez a laços falsos

Repete só o back-end (o grafo) a partir das mensagens gravadas da execução `completo_r1` (`FUSION_RECORD`), injetando laços que certamente estão errados (`Codes/ferramentas/lacos_falsos.py`):

- o nó novo b é o nó atual no instante da injeção; o nó antigo a está $\geq 60\,\mathrm{s}$ antes e, no GT, a mais de $50\,\mathrm{m}$ de b;
- a medida afirmada imita um laço verdadeiro típico: b de 0 a $8\,\mathrm{m}$ à frente de a, $\sim 1\,\mathrm{m}$ de lado, guinada $\sim \mathcal{N}(0, 3^\circ)$;
- **aleatórios**: N laços independentes espalhados no percurso; **em grupos de 5**: $N/5$ grupos de 5 laços mutuamente consistentes (uma rua inteira confundida com outra), o caso adversário do PCM;
- $N \in \{0, 10, 50, 100\}$, 2 sementes, as mesmas injeções em todas as configurações (completo, sem porta, sem PCM, sem GNC, sem nenhuma rejeição, GNC antigo).

Limitação: o replay não realimenta o VO com o grafo perturbado; mede só o efeito no grafo.

5.5 Sensibilidade a erros dos sensores

Sistema completo nas 6 sequências de avaliação com perturbações deliberadas da calibração (opções `-enc-escala`, `-altura-delta`, `-atraso-roda`): diâmetro das rodas $\pm 2\,\%$, altura da câmera $\pm 5\,\mathrm{cm}$ e atraso roda-câmera $\pm 50\,\mathrm{ms}$. Uma execução por perturbação, comparada com a faixa das 3 repetições sem perturbação.

5.6 Sensibilidade da porta de deriva

Mesmo replay dos laços falsos, com a porta em cinco versões: padrão ($15\,\mathrm{m} + 10\,\%$), $15\,\mathrm{m} + 5\,\%$, $15\,\mathrm{m} + 20\,\%$, $5\,\mathrm{m} + 10\,\%$ e $30\,\mathrm{m} + 10\,\%$; $N \in \{0, 10, 50\}$, 2 modos, 2 sementes, nas 8 sequências com revisita. O caso $N = 0$ mostra o custo de apertar a porta (laços reais barrados); $N > 0$ mostra o benefício.

5.7 Comparação com o ORB-SLAM3 monocular

ORB-SLAM3 [1] compilado localmente (`~/sota`, sem viewer), com 2000 ORB por frame e a mesma calibração de câmera do nosso VO (`Codes/ferramentas/orbslam3_kaist.py`). Quando o rastreamento se perde, ele cria um mapa novo, desconexo e com outra escala; o protocolo usual é avaliar o **maior mapa**. Por isso reporta-se sempre o ATE (Sim(3)) **junto com a cobertura**, e o nosso VO puro, o sistema completo e a roda são avaliados **no mesmo trecho**. O ORB-SLAM3 também não é determinístico: 3 execuções por sequência.

6 Execução

6.1 Orquestrador

`Codes/ferramentas/bateria.py` monta a lista de tarefas (sequência × configuração) e as executa em ordem de prioridade, 2 de cada vez (tarefas de replay e o ORB-SLAM3 ocupam as 2 vagas). É **retomável**: uma tarefa conta como feita quando o arquivo final existe (`dados/metricas.csv` ou um marcador `.feito`); uma execução interrompida é apagada e refeita. Uma trava (`fcntl`) impede duas baterias simultâneas.

Tabela 3: Fases, em ordem de prioridade.

	Fase	Tarefas
1	sistema completo	`completo_r1` (grava também o `.rec` do grafo para o replay)
2	laço e realimentação	`sem_laco`, `sem_realimentacao`, GIFs
3	repetições	`completo_r2`, `completo_r3`
4	componentes	`sem_chao`, `ba_marg`, `vo_marg`
5	camadas de rejeição	`sem_porta`, `sem_pcm`, `sem_gnc`, `sem_rejeicao`
6	detector isolado	`detector` (só KAIST)
7	laços falsos	`lacos_falsos` (só KAIST)
8	estado da arte	`orbslam3_r1` (só KAIST)
9	porta de deriva	`porta_deriva` (8 sequências com revisita)
10	sensibilidade	`sens_*` (6 de avaliação)
11	repetições do ORB-SLAM3	`orbslam3_r2`, `orbslam3_r3`

6.2 Agendamento

Um *timer* do systemd de usuário (`bateria-dissert.timer`) dispara a bateria todo dia às 21:00; ela não inicia tarefas novas depois das 09:30 e continua na noite seguinte de onde parou. No fim de cada noite roda a síntese (tabelas e figuras) e regenera o índice `resultados/README.md`. O computador precisa ficar ligado com a sessão aberta.

6.3 Organização dos resultados

- `resultados/kaist/<seq>/<config>/`: cada execução (figuras `fusao_*.pdf`, `dados/` com trajetórias, laços, tempos e métricas, `evo/`); GIFs em `completo_r1/gifs/`;
- `resultados/inomi/<seq>/<config>/`: idem;
- `resultados/sintese/`: `ablacao/`, `inomi/`, `detector_lacos/`, `lacos_falsos/`, `lacos_ponta_a_ponta/`, `sensibilidade/`, `porta_deriva/`, `orbslam3/` e o resumo `RESUMO.md`;
- `resultados/bateria/`: log e estado;
- `resultados/testes_unitarios/`: histórico dos testes unitários (51 testes, todos passando).

7 Resultados até a data

Estado em 11/11/2026: bateria concluída (250 tarefas). Os replays de laços falsos e da porta de deriva foram refeitos na noite de 10/11 com o GNC corrigido. Das 30 execuções do ORB-SLAM3, 4 abortaram com erro interno do próprio ORB-SLAM3 (`SO3::exp failed: NaN`) e contam como falha do método.

7.1 Ablação

A Tabela 4 (página em paisagem a seguir) traz o ATE de cada configuração em cada sequência.

Tabela 4: ATE [m] por sequência (mediana das repetições; † = teste cego; médias ponderadas pelo percurso). Gerada pela bateria.

Configuração	urban26 3.7 km	urban27 5.2 km	urban30 5.3 km	urban33 7.4 km	urban38 11.2 km	urban39 10.6 km	urban28† 11.2 km	urban31† 11.3 km	urban32† 7.1 km	urban37† 8.1 km	Média avaliação 43.5 km	Média cego 37.7 km
Só odometria de rodas	12.6	91.5	127.7	38.0	241.7	157.3	293.1	243.9	36.9	141.5	134.8	197.5
Só VO monocular (Sim(3)), BA fixo	114.6	93.2	115.0	107.0	381.8	279.5	423.0	1471.0	75.8	817.3	219.8	756.5
Só VO monocular (Sim(3)), BA marginalizado	116.2	101.0	407.4	129.3	215.6	181.0	351.2	2002.1	178.7	828.3	193.8	916.5
Fusão online (causal), sistema completo	37.4	51.7	81.1	40.6	49.9	38.7	52.7	98.9	84.7	139.3	48.6	91.2
Sistema completo	**4.5**	**14.6**	**9.8**	**41.0**	**18.6**	**19.4**	**8.0**	**101.4**	**12.7**	**139.4**	**19.8**	**65.0**
sem fechamento de laço	36.4	62.1	77.7	41.6	181.1	104.2	202.4	242.6	87.8	139.4	99.2	179.4
sem realimentação da escala no VO	4.5	13.5	8.8	37.9	11.7	10.2	9.1	232.5	12.2	139.4	15.0	104.6
sem âncora de escala pelo chão	4.7	13.1	9.2	53.6	8.3	9.3	10.9	153.1	13.1	139.4	16.6	81.5
BA local com marginalização	5.0	13.8	13.7	44.6	19.8	10.2	6.0	299.8	13.5	140.9	18.9	124.5
sem porta de deriva	4.5	13.1	9.8	43.2	15.1	19.6	7.6	165.4	12.2	139.4	19.2	84.0
sem PCM	4.5	14.4	8.9	40.0	16.5	6.7	7.0	192.8	13.4	139.4	15.9	92.3
sem GNC-TLS no lote final	4.5	14.0	19.4	44.7	11.1	9.4	8.5	188.0	14.5	139.4	17.2	91.5
sem nenhuma rejeição de laço	4.7	12.2	9.3	42.7	8.9	17.5	10.1	285.9	14.4	139.4	16.8	121.4

- **O sistema completo reduz o ATE em 85 % em relação à roda** nas sequências de avaliação (134,8 → 19,8 m em média ponderada) e em 91 % em relação ao VO puro. No teste cego, 67 % (197,5 → 65,0 m). O RPE de translação cai de 2,4 % para 1,3 %.
- **O fechamento de laço é o fator dominante**: sem ele, 99,2 m. A fusão sozinha (online) já fica em 48,6 m, sobretudo por corrigir a deriva de rumo da roda (urban38: 241 → 50 m).
- **Realimentação, âncora do chão, BA marginalizado e camadas de rejeição não mudam o ATE de forma mensurável**: as diferenças ficam dentro da variação entre execuções (só urban38 varia de 12,9 a 38,7 m). Exceção: sem a âncora do chão, caem os laços aceitos (152 → 136; cego 96 → 50) e sobem os errados (0 → 7; 1 → 3).
- **Teste cego**: funciona quando há revisita no mesmo sentido e o VO rastreia (urban28: 293 → 8,0 m; urban32: 36,9 → 12,7 m). Sem revisita, o ganho vem só da fusão (urban31: 244 → 101 m) ou não existe (urban37, VO perdido em 57 % dos frames: igual à roda, sem divergir).
- **urban33 não tem ganho** (41 m ≈ roda 38 m) porque todas as revisitas são em sentido oposto, que a câmera frontal não reconhece [7, 3].

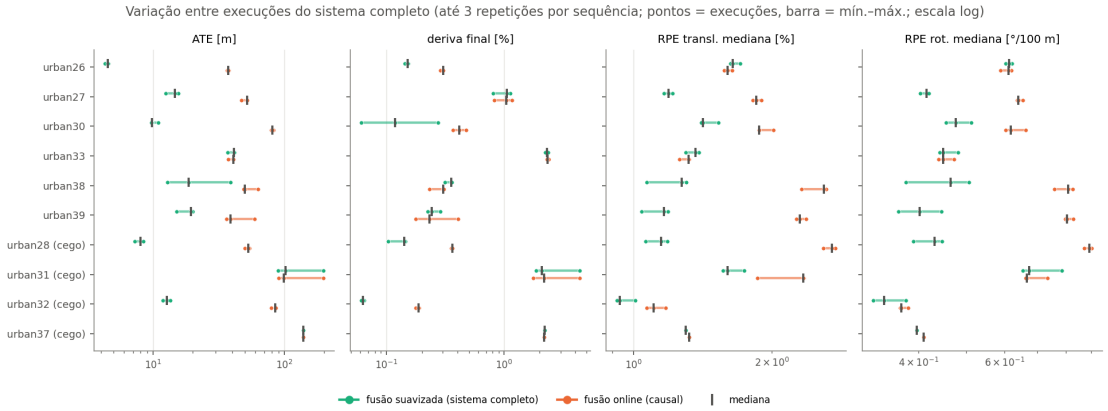


Figura 1: Variação entre as 3 execuções do sistema completo (fusão suavizada e online).

Por que as execuções variam. Em urban38, o último laço acontece no km 10,2 de 11,2: o último quilômetro roda sem correção e amplia a diferença entre execuções, que perdem o VO em pontos diferentes entre os km 3 e 6. Em urban31, sem laço, o resultado é tão variável quanto o VO.

7.2 Laços de ponta a ponta

Tabela 5: Laços entregues pelo detector ao grafo no sistema completo (3 execuções × 10 sequências). Gerada pela bateria.

Sequência	Entregues	Ruins	Grosseiros	Porta	PCM/GNC	Aceitos	Aceitos ruins	Bons barrados
urban26	12	0	0	0	0	12	0	0
urban27	44	1	0	0	0	44	1	0
urban28	254	6	0	0	7	247	0	1
urban30	9	0	0	0	0	9	0	0
urban31	2	2	2	2	0	0	0	0
urban32	28	3	0	0	0	28	3	0
urban38	276	7	1	0	22	254	0	15
urban39	164	3	1	1	3	160	1	2
TOTAL	789	22	4	3	32	754	5	18

Dos 789 laços entregues, 22 eram ruins (≥ 5 m) e 4 grosseiros (> 50 m). **Nenhum grosseiro entrou** (3 barrados pela porta, 1 pelo GNC). Entre os 754 aceitos, 5 ruins, com erro máximo de

11,5 m (lugar certo visto de longe). Custo: 18 laços bons barrados (2,3 %).

7.3 Detector de laço isolado

Tabela 6: Detector sem o grafo (sequências com revisita no mesmo sentido).

Seq.	Revisitas (mesmo/oposto)	R@1 mesmo	Aceitos	Precisão (lugar)	Precisão (pose)	Cobertura
urban26	145 / 0	0,57	4	1,00	1,00	49 %
urban27	236 / 134	0,64	15	0,93	0,93	92 %
urban28†	1114 / 595	0,73	77	0,91	0,87	84 %
urban30	121 / 0	0,31	6	1,00	0,83	92 %
urban32†	100 / 0	0,83	8	0,88	0,88	100 %
urban38	1124 / 586	0,65	82	0,89	0,83	81 %
urban39	918 / 571	0,56	49	0,92	0,80	74 %

Em revisitas de sentido oposto, R@1 ≈ 0 em todas as sequências.

7.4 Robustez a laços falsos

Tabela 7: Laços falsos nas 10 sequências (120 execuções por configuração, 6360 laços falsos injetados).

Configuração	Barrados pela porta	Falsos aceitos (execuções)	Reais mantidos	ATE mediano	Pior ATE
Sistema completo	5959 (94 %)	**17 (5)**	90 %	**12,9 m**	329 m
sem porta	0	51 (10)	92 %	12,9 m	365 m
sem PCM	5940	34 (12)	83 %	20,0 m	328 m
sem GNC-TLS	5959	82 (27)	91 %	22,9 m	563 m
sem nenhuma rejeição	0	**5290 (103)**	96 %	**527 m**	diverge
GNC antigo	5959	28 (10)	92 %	12,9 m	377 m

- Sem rejeição, o sistema aceita 83 % dos laços falsos e o ATE mediano vai a 527 m (com casos de divergência do solver). Com as três camadas, 0,3 % entram e o ATE mediano fica no valor sem injeção.
- A porta barra 94 %; o GNC pega a maior parte do resto (sem ele, aceitos 17 → 82); o PCM protege os laços reais (83 → 90 % mantidos). Sem a porta, o GNC ainda segura o ATE mediano, mas o número de falsos aceitos triplica (17 → 51) e há 15 execuções com erro do solver.
- **GNC novo × antigo: o novo vence** (17 em 5 execuções contra 28 em 10; pior caso 329 contra 377 m). A primeira versão do GNC novo empatava (28 aceitos) por um defeito corrigido em 10/11: partia do mínimos quadrados com todos os candidatos e parava quando os pesos estavam todos em zero; em urban39 rejeitava todos os laços reais (ATE 109 m). Agora parte da odometria mais a clique do PCM e só para depois de recozer ($\mu \geq 10$); em urban39 mantém os mesmos 641 de 702 laços reais que o GNC antigo (pior ATE 35 m). Sem injeção (n = 0) o resultado é idêntico ao da versão anterior em todas as sequências, então a ablação não muda.
- O pior caso das duas versões é o mesmo: urban33, 100 laços em grupos (329–377 m). Sem nenhum laço real (revisitas só em sentido oposto), grupos consistentes de laços falsos não têm com o que competir.

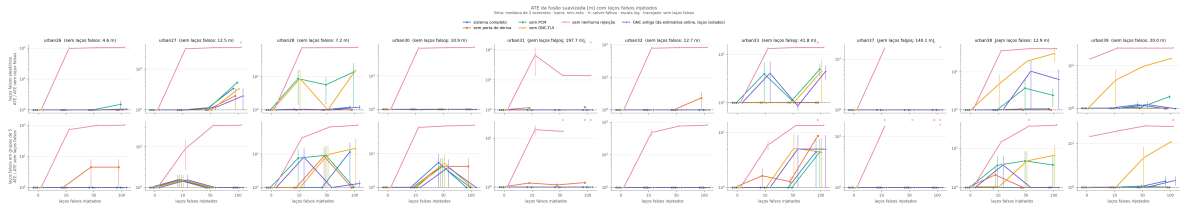


Figura 2: ATE da fusão suavizada em função do número de laços falsos, por configuração.

7.5 Sensibilidade a erros dos sensores

Tabela 8: ATE [m] com cada perturbação (* = fora da faixa das 3 execuções sem perturbação). Gerada pela bateria.

Perturbação	urban26	urban27	urban30	urban33	urban38	urban39	Var. mediana
sem perturbação	4.5 [4.3-4.5]	14.6 [12.5-15.6]	9.8 [9.7-10.9]	41.0 [36.8-41.7]	18.6 [12.9-38.7]	19.4 [15.1-20.0]	
diâmetro das rodas +2%	8.1*	15.6*	18.6*	47.2*	39.3*	10.7*	+47%
diâmetro das rodas -2%	11.0*	16.1*	18.2*	35.3*	19.3	13.7*	+7%
altura da câmera +5 cm	4.4	12.0*	20.6*	46.2*	161.7*	17.9	+5%
altura da câmera -5 cm	4.7*	13.7	10.0	44.7*	12.7*	7.1*	-2%
atraso roda-câmera +50 ms	4.4	12.1*	10.4	41.4	45.0*	8.2*	-1%
atraso roda-câmera -50 ms	4.6*	13.4	9.1*	48.1*	15.8	10.1*	-8%

O erro de escala do encoder é o que pesa: com +2 %, o ATE piora claramente em 4 das 6 sequências (mediana +47 %), porque a roda é a única fonte de escala métrica. Altura ±5 cm e atraso ±50 ms ficam dentro da variação normal (exceção a repetir: urban38 com +5 cm, 162 m numa execução). Cautela: com 3 execuções de referência e 1 por perturbação, a marca "fora da faixa" aparece com frequência sem efeito real.

7.6 Sensibilidade da porta de deriva

Tabela 9: Porta de deriva variada no replay, com o GNC corrigido (8 sequências com revisita; 8 execuções sem injeção e 64 com injeção de 10 e 50 laços falsos por configuração).

Porta	Reais mantidos (sem injeção)	Falsos barrados	Falsos aceitos	Execuções com falha
15 m + 10 % (padrão)	**95,8 %**	92,1 %	10	2 de 64
15 m + 5 %	81,7 %	97,2 %	5	9
15 m + 20 %	95,8 %	81,9 %	25	7
5 m + 10 %	95,8 %	92,3 %	10	2
30 m + 10 %	95,8 %	91,8 %	10	2

O termo proporcional de 10 % cobre a pior deriva medida da roda (8,6 %): com 5 % a porta barra laços verdadeiros (urban30 perde todos e vai a 79 m); com 20 % entram 2,5 vezes mais laços falsos e as falhas triplicam (2 → 7). Com o GNC corrigido, as falhas da configuração padrão caíram de 7 para 2 em 64 execuções. O termo fixo (5, 15 ou 30 m) quase não importa, porque nos laços com centenas de metros entre as passagens quem manda é o termo proporcional.

7.7 Comparação com o ORB-SLAM3

Tabela 10: ATE [m] no trecho coberto pelo maior mapa do ORB-SLAM3: mediana [mín–máx] das execuções que não abortaram. Nossos métodos avaliados no mesmo trecho. † = teste cego.

Seq.	Cobertura	ORB-SLAM3 (Sim(3))	Nosso VO puro (Sim(3))	**Nosso sistema** (SE(3))	Abortos
urban26	32 %	10,4 [8,9–20,9]	12,8	**2,3**	0/3
urban27	100 %	19,9 [17,1–41,7]	93,2	**12,5**	0/3
urban28†	92 %	207,8 [134–420]	423,0	**7,2**	0/3
urban30	48 %	105,2 [47–163]	44,1	**7,5**	1/3
urban31†	8 %	88,5 [1,8–175]	54,5	**2,4**	1/3
urban32†	26 %	14,7 [8,8–41,4]	4,6	**2,7**	0/3
urban33	22 %	60,1 [8,1–112]	6,7	**5,2**	1/3
urban37†	12 %	64,7 [14,7–70,3]	perdido	**1,2**	0/3
urban38	73 %	72,3 [48–116]	373,0	**6,9**	0/3
urban39	34 %	33,2 [23,3–43,2]	**9,2**	16,5	1/3

- O ORB-SLAM3 monocular raramente cobre o percurso inteiro: só na urban27 o maior mapa tem 100 %; nas demais ele se fragmenta em vários mapas (8 a 92 %), e 4 das 30 execuções abortaram.
- No trecho que ele cobre, o nosso sistema tem ATE menor em 9 das 10 sequências, por escala métrica sem o GT (o Sim(3) dá ao ORB-SLAM3 a escala do GT), continuidade quando o VO cai e fechamento de laço funcionando.
- Quando não se perde, o VO do ORB-SLAM3 é melhor que o nosso VO puro (urban27: 20 contra 93 m; urban38: 72 contra 373 m). A dissertação não deve afirmar que o nosso VO supera o estado da arte.
- A exceção é a urban39, onde o nosso VO puro (9,2 m) supera o sistema completo (16,5 m) no trecho de 34 %.

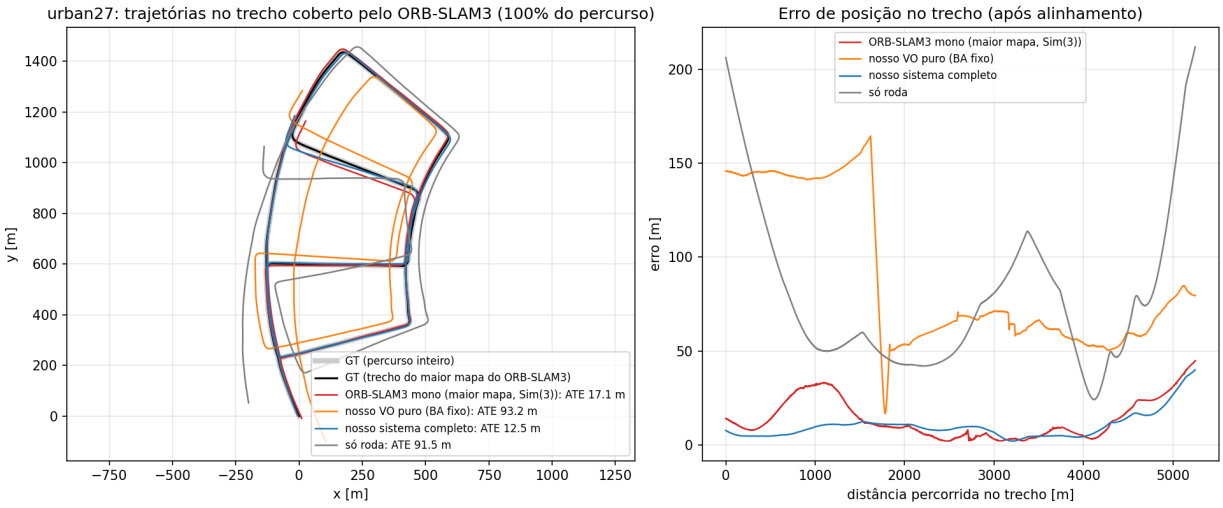


Figura 3: urban27: trajetórias no trecho do maior mapa do ORB-SLAM3 e erro ao longo do trecho.

7.8 Inomi

Num percurso de 2,6 m sem laço, todas as configurações ficam entre 2 e 4 cm (sistema completo: 3,7 e 1,8 cm; roda: 3,7 e 1,9 cm). A fusão segue a roda, em que o grafo confia mais.

8 Limitações e pendências

- Revisitas em sentido oposto não são reconhecidas (câmera frontal): limitação do sensor; trabalhos futuros com descritores invariantes ao ponto de vista, câmera traseira ou LiDAR (Scan Context).
- O VO perde o rastreamento em alta velocidade (urban37) e trânsito denso (urban31, urban30).
- O sistema completo não é determinístico; todo resultado do sistema completo deve ser lido como mediana com faixa.
- O replay dos laços falsos não realimenta o VO.
- Pendentes fora da bateria: investigar o modo de falha do GNC novo; repetir urban38 com altura +5 cm; novos conjuntos com o robô da plataforma SLAM-Teaching (importador e calibrador prontos).

9 Reprodução

```
# estado e log
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --estado
tail -f resultados/bateria/bateria.log
# rodar o que falta agora (sem limite de horário) / só a síntese
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --sem-limite
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --sintese
# uma tarefa isolada
python3 Codes/ferramentas/bateria.py --seqs urban32 --configs detector --sem-limite
# testes unitários
python3 Codes/tests/rodar_testes.py
# este documento
cd documentos && latexmk -pdf bateria_de_testes.tex
```

Referências

[1] C. Campos, R. Elvira, J. J. G. Rodríguez, J. M. M. Montiel, J. D. Tardós. ORB-SLAM3: An Accurate Open-Source Library for Visual, Visual–Inertial and Multi-Map SLAM. *IEEE T-RO*, 2021.

[2] D. Gálvez-López, J. D. Tardós. Bags of Binary Words for Fast Place Recognition in Image Sequences. *IEEE T-RO*, 2012.

[3] S. Garg, N. Suenderhauf, M. Milford. LoST? Appearance-Invariant Place Recognition for Opposite Viewpoints using Visual Semantics. *RSS*, 2018.

[4] A. Geiger, P. Lenz, R. Urtasun. Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite. *CVPR*, 2012.

[5] M. Grupp. evo: Python package for the evaluation of odometry and SLAM. `https://github.com/MichaelGrupp/evo`, 2017.

[6] J. Jeong, Y. Cho, Y.-S. Shin, H. Roh, A. Kim. Complex Urban Dataset with Multi-level Sensors from Highly Diverse Urban Environments. *IJRR*, 2019.

[7] S. Lowry et al. Visual Place Recognition: A Survey. *IEEE T-RO*, 2016.

[8] J. G. Mangelson, D. Dominic, R. M. Eustice, R. Vasudevan. Pairwise Consistent Measurement Set Maximization for Robust Multi-Robot Map Merging. *ICRA*, 2018.

[9] T. Qin, P. Li, S. Shen. VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator. *IEEE T-RO*, 2018.

[10] A. Rosinol, M. Abate, Y. Chang, L. Carlone. Kimera: an Open-Source Library for Real-Time Metric-Semantic Localization and Mapping. *ICRA*, 2020.

[11] H. Yang, P. Antonante, V. Tzoumas, L. Carlone. Graduated Non-Convexity for Robust Spatial Perception: From Non-Minimal Solvers to Global Outlier Rejection. *IEEE RA-L*, 2020.